



Métodos Numéricos

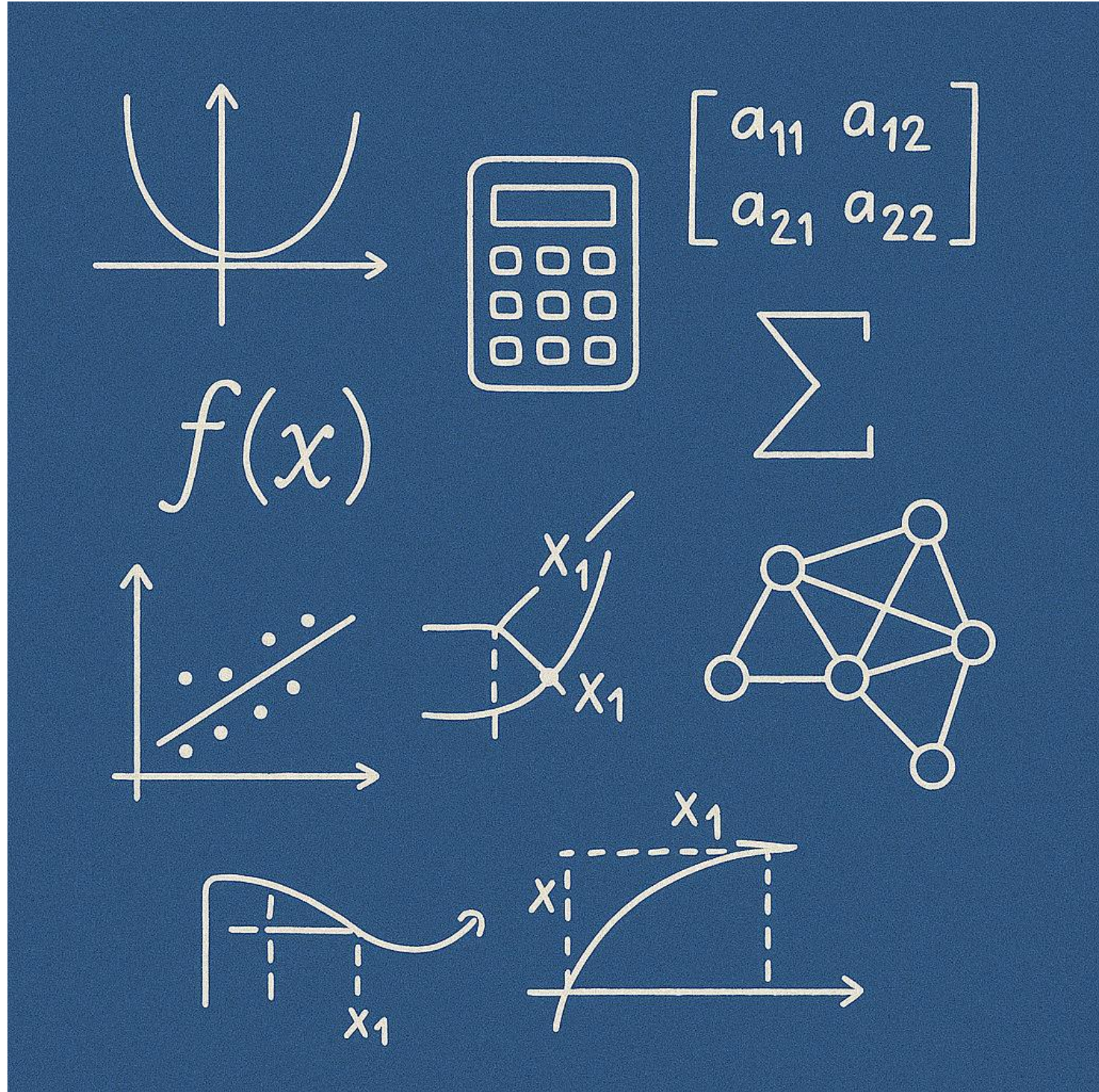
ICCD412

U3 Soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales

Carlos Ayala T.

Contenido

- Método de Posición Falsa

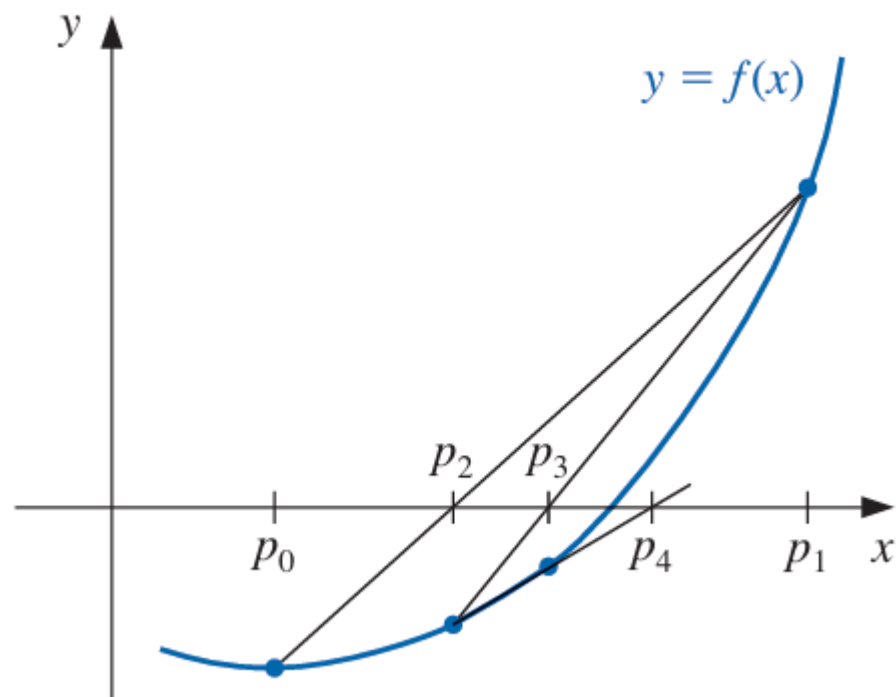


Método de Posición Falsa (Regula Falsi)

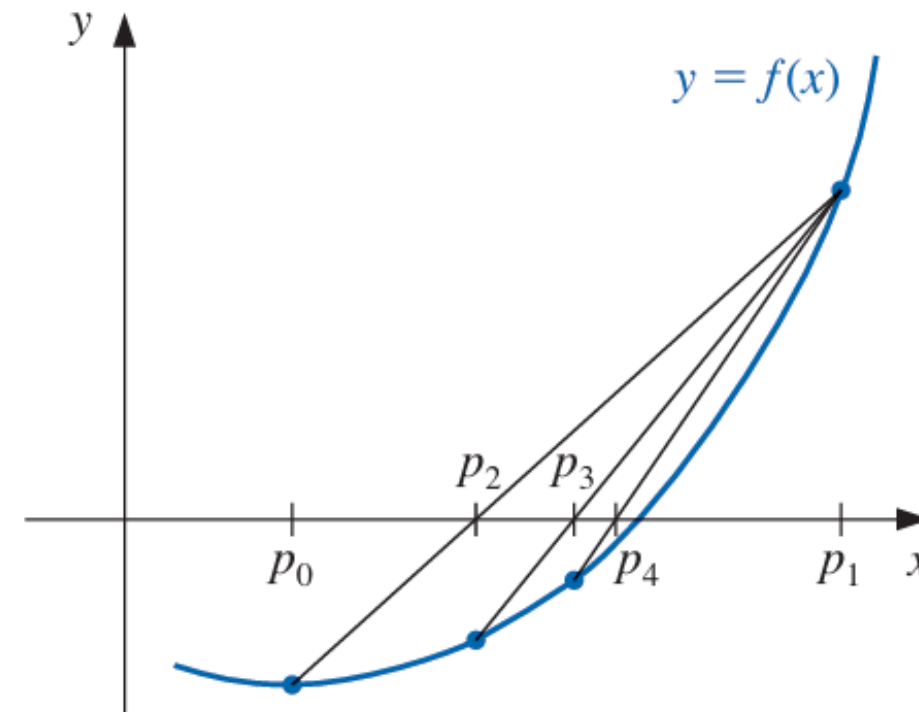
$$x_n = x_{n-1} - f(x_{n-1}) * \frac{x_{n-1} - x_{n-2}}{f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})}$$

$$\text{sgn } f(p_2) \cdot \text{sgn } f(p_1) < 0$$

Método de la secante



Método de posición falsa



Método de Posición Falsa (Regula Falsi)

ENTRADA aproximaciones iniciales p_0, p_1 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Determine $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga los pasos 3–7.

Paso 3 Determine $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (*Calcule p_i .*)

Paso 4 Si $|p - p_1| < TOL$ entonces

SALIDA (p); (*El procedimiento fue exitoso.*)

PARE.

Paso 5 Determine $i = i + 1$;

$$q = f(p).$$

Paso 6 Si $q \cdot q_1 < 0$ entonces determine $p_0 = p_1$;

$$q_0 = q_1.$$

Paso 7 Determine $p_1 = p$;

$$q_1 = q.$$

Paso 8 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =', N_0$);

(*El procedimiento no fue exitoso.*)

PARE.

Método de Posición Falsa (Regula Falsi)

$$f(x) = \cos x - x = 0.$$

Suponga que usamos $p_0 = 0.5$ y $p_1 = \pi/4$

Temas a codificar

Método de Posición Falsa

OBRIGADO
gracias
どうも
ARIGATO
grazas
GRAZZI
THANKS
qujan
PALDIES
DANK U
danke
OBRIGADO
mes
감사합니다
kösz
благодаря
DANK U
takk
MERSI
merci
DANK U
danke schön
KÖSZI
PALDIES
muchas gracias
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERİM
MOLTE GRAZIE
GO RAIBH MAITH AGAT
danke
THANK YOU
благодаря
TAK
どうも
muchas gracias
asante
vielen dank
grazie
DZLEKI
Gràcies
TACK
TEŞEKKÜR EDERİM
muchas gracias
obrigado
спасибо
MULTUMESC
多謝
NA GODE